

来自中国 AI 实验室的笔记

访谈中国多数领先 AI 实验室后的心得

[Nathan Lambert](#)

2026年5月7日

凝视着从杭州开往上海的新型高铁窗外，我看到了壮丽的山脊线，风力发电机在夕阳的映衬下留下了剪影。群山构成了广阔田野和密集摩天大楼的背景。我带着极大的谦逊从中国归来。去到一个如此陌生的地方并受到如此热烈的欢迎，是一种非常温暖、充满人性的体验。我有幸见到了许多久闻其名的 AI 生态系统人士，他们以灿烂的笑容和欢呼迎接我，提醒我我的工作和 AI 生态系统是多么全球化。

中国研究者的心态

中国那些开发语言模型的公司被设定为该技术的完美“快速追随者”，这建立在悠久的教育和工作文化传统，以及构建科技公司微妙不同的方式之上。当你观察产出（最新的、支持智能体工作流的大型模型）和要素（优秀的科学家、大规模数据和加速计算）时，中国和美国的实验室看起来大同小异。持久的差异体现在这些要素是如何被组织和调节的。

我长期以来一直认为，中国实验室之所以如此擅长追赶并保持在先锋地位，是因为他们在文化上契合这一任务。但在直接与人交流之前，我觉得不便将实质性影响归因于这种直觉。通过与领先的中国实验室中许多优秀、谦逊且开放的科学家交谈，我此前的许多想法得到了印证。

如今，构建顶尖大语言模型（LLM）在很大程度上取决于跨越整个技术栈的细致工作，从数据、架构细节到强化学习（RL）算法的实现。模型的所有环节都能带来一些改进，而将它们整合在一起是一个复杂的过程，在这个过程中，一些天才个体的成果可能需要被搁置，以换取整体模型在多目标优化中达到最大化。

美国研究人员显然也擅长解决这些单一组件，但美国有一种更为明显的“为自己发声”的文化。作为一名科学家，当你为自己的工作发声时，你更容易获得成功，而且现代文化正将“领先 AI 科学家”推向成名之路。这导致了直接的冲突。据传，Llama 组织就在这些利益嵌入层级组织后的政治压力下崩溃了。我听说其他实验室甚至需要向顶尖研究员支付报酬，才能让他们停止抱怨自己的想法没能进入最终模型。无论这是否完全属实，其核心意图是明确的：自我意识和职业晋升的欲望确实会阻碍制造出最好的模型。这种文化在中美之间微小的方向性偏移，会对最终产出产生重大影响。

这也与中国模型的开发者身份有关。在所有实验室中，一个显而易见的现实是，核心贡献者中有很大比例是活跃的学生。这些实验室非常年轻，这让我想起了我们在 Ai2 的设置，学生被视为同伴并直接整合进 LLM 团队中。这与美国的顶尖实验室截然不同，比如 OpenAI、Anthropic、Cursor 等基本上不提供实习。像谷歌这样的公司名义上有与 Gemini 相关的实习，但人们非常担心实习内容是否会被边缘化，脱离核心项目。

总结文化上的细微变化如何提升构建模型的能力：

- 更愿意从事非炫技性的工作，以改进最终模型。
- 刚接触 AI 构建的人可以不受先前 AI 炒作周期的束缚，从而更快地适应现代新技术（事实上，我采访的一位中国科学家非常积极地认同这一优势）。
- 较低自我意识使得组织架构能够进行一定程度的扩展，因为玩弄权术的情况较少。
- 拥有大量擅长在已有“原型证明”后解决问题的才华横溢的人才等。

这种偏向于互补当今语言模型构建技能的倾向，与一种已知的刻板印象形成了对比，即中国研究人员往往产出较少的创造性、开辟领域的“从 0 到 1”的学术研究。在我们访问的一些偏学术的实验室中，许多领导者谈到了培养这种更具雄心的研究文化。与此同时，我们交谈过的一些技术领袖则对短期内是否能实现科学研究方式的重组持怀疑态度，因为这需要对教育和激励系统进行大规模重新设计，而在当前的经济均衡下，这种改变太难发生。目前的文化似乎正在培养那些极擅长“LLM 构建竞赛”的学生和工程师，而且其数量极其丰富。

这些学生告诉我，中国正在发生与美国类似的“脑力流失”，许多以前考虑走学术道路的人现在打算留在工业界。最有趣的语录来自一位想当教授以接近教育系统的研究员，但他感叹教育已被 LLM 解决——“学生为什么要和我说话呢！”

学生们的优势在于能以全新的视角看待 LLM。在过去的几年里，我们看到 LLM 的核心范式从缩放混合专家模型（MoE），转向缩放强化学习（RL），再到赋能智能体（Agents）。要做好其中任何一项，都需要从广泛的文献和公司的技术栈中迅速吸收极大量的信息。学生们习惯于这样做，并乐于谦虚地放弃所有关于“什么应该有效”的假设。他们一头扎进去，献身于改进模型。

这些学生也非常直接，没有那些可能分散科学家注意力的哲学喋喋不休。当问及他们对模型的经济影响或长期社会风险的看法时，很少有中国研究人员拥有成熟的观点或影响这些领域的动力。他们的职责就是构建最好的模型。

这种差异是微妙的，也很容易被否认，但当你与一位能流利使用英语沟通的优雅、聪明的研究员长谈时，感受最为明显。关于 AI 更深层次哲学方面的基本问题往往由于某种简单的困惑而悬而未决。对他们来说，这是一种“类别错误”。一位研究员在探测这些领域时甚至引用了丹·王（Dan Wang）的著名论断，即中国是由工程师统治的，而美国是由律师统治的，以此强调他们对“构建”的渴望。中国并没有像 Dwarkesh 或 Lex 这种主流播客那样系统性地提升科学家个人名气的路径。

试图让中国科学家评论 AI 引发的未来经济不确定性、超越简单 AGI 能力的问题、或关于模型行为准则的道德辩论，都反映了这些科学家的成长环境和教育背景。他们对工作极其投入，但在一个不鼓励就社会结构及其演变进行辩论和发表意见的系统中成长。

拉远视角——北京的感觉非常像湾区，竞争对手的实验室就在几步之遥或短距离打车范围内。我下了飞机，在去酒店的路上顺道拜访了阿里巴巴的北京园区。随后在 36 小时内，我们走访了智谱 AI、月之暗面（Moonshot AI）、清华大学、美团、小米和 01.ai。使用滴滴出行非常方便，如果你在中国选择“六座商务”，通常会匹配到配有按摩椅的电动面包车。我们询问了研究人员关于人才战争的情况，他们表示这与我们在美国经历的情况非常相似。研究人员频繁跳槽是很正常的，而人们选择去向的主要依据往往是哪里的“氛围”最好。

在中国，LLM 社区更像是一个生态系统，而非互相博弈的部落。在许多非正式谈话中，人们对同行充满敬意。所有的中国实验室都畏惧字节跳动及其大受欢迎的“豆包”模型，这是中国唯一的尖端闭源模型。同时，所有的实验室都对 DeepSeek 抱有极大的敬意，认为它是执行力和研究品味最好的实验室。当你在美国与实验室成员进行非正式会面时，火药味往往很快就会升起。

中国研究人员最令人震撼的谦逊之处在于，他们往往对商业端耸耸肩，说那不是他们的问题；而美国的每个人似乎都痴迷于各种生态系统级别的工业趋势，从数据卖家到算力或融资。

中国 AI 产业与西方实验室的异同点

当今构建 AI 模型之所以有趣，是因为这不仅仅是把一群伟大的研究人员集中在一栋大楼里制造工程奇迹。过去确实如此，但为了维持 AI 业务，LLM 正演变为构建、部署、融资以及为这种造物争取用户采纳的混合体。领先的 AI 公司存在于供应资金、算力、数据等的复杂生态系统中，以持续推动前沿发展。

这些投入的整合在西方生态系统中（如 Anthropic 和 OpenAI 所代表的）已有较清晰的概念和布局。因此，发现中国实验室在思维方式上的重大差异，指出了不同公司在对未来的押注上可能存在的显著区别。当然，这些未来很大程度上受制于资金和算力的约束。

我记录了与这些实验室交流后总结出的最大“AI 产业”层面的心得：

- 国内 AI 需求的早期迹象。** 有一种广为流传的假设，即中国 AI 市场会更小，因为中国公司往往不愿为软件付费，从而永远无法开启支持实验室的巨大推理市场。这只适用于 SaaS 生态系统的软件支出，而 SaaS 在中国历史上确实规模很小；但另一方面，中国显然拥有庞大的云市场。一个关键的未决问题——中国实验室本身也在辩论——是：企业在 AI 上的支出是倾向于 SaaS 模式（规模小）还是云模式（基础性）。总的来看，AI 似乎更趋向于云，没有人对围绕新工具增长的市场感到担忧。
- 大多数开发者都被 Claude“圈粉”了。** 尽管 Claude 在中国名义上是被禁用的，但中国大多数 AI 开发者都痴迷于 Claude，以及它如何改变了他们构建软件的方式。仅仅因为中国历史上犹豫购买软件，并不意味着不会出现推理需求的激增。中国技术人员非常务实、谦逊且积极——这一事实似乎比任何不愿消费的旧习惯都要强大。一些中国研究人员提到使用他们自己的工具构建，如 Kimi 或 GLM 的命令行界面（CLI），但所有人都提到了使用 Claude。令人惊讶的是，几乎没有人提到 Codex，而 Codex 在湾区正迅速流行。
- 中国公司具有“技术所有权”心态。** 中国文化正与咆哮的经济引擎相结合，创造出不可预测的结果。我留下了一个深刻的感觉：众多的 AI 模型反映了这里许多科技企业的一种务实的现状均衡。并没有所谓的“大师计划”。这个行业被对字节跳动和阿里巴巴的敬畏所定义，这两家老牌巨头被预期将凭借其雄厚的资源赢得大部分市场。DeepSeek 是受人尊敬的技术领袖，但远非市场领导者。他们设定了方向，但未必能在经济上获胜。这导致像美团或蚂蚁集团这样的公司也在构建自己的模型，西方人可能会对此感到惊讶。事实上，他们清楚地看到 LLM 将成为未来科技产品的核心，因此需要一个强大的基础。当他

们微调强大的通用模型时，通过获取开源社区的反馈，可以强化他们的技术栈，同时保留用于自己产品的内部微调版本。行业中的“开源优先”心态很大程度上是出于实用主义——这有助于他们的模型获得强有力的反馈，回馈开源社区，并赋予其使命感。

4. **政府援助是真实的，但规模尚不明确。** 人们常断言中国政府在积极帮助这场开源 LLM 竞赛。这是一个多层级去中心化的政府，每一层对于具体该做什么并没有清晰的剧本。北京的各个区县都在竞争吸引科技公司入驻。提供给这些公司的“帮助”几乎肯定包括消除官僚主义红线（如许可证），但到底能走多远？各级政府能帮助吸引人才吗？他们能帮助走私芯片吗？在访问过程中，多次提到了政府的兴趣或帮助，但细节太少，无法做出断言或对政府如何扭转中国 AI 轨迹形成确信的世界观。当然，没有任何迹象表明中国政府高层在影响模型的任何技术决策。
5. **数据产业的发展相对落后。** 听说 Anthropic 或 OpenAI 为了单个环境花费超过 1000 万美元，每年的累积支出达数亿美元以推动强化学习的前沿，我们很想知道中国实验室是在购买美国公司的同样环境，还是得到了镜像的国内生态系统的支持。答案并不完全是“没有”数据产业，而是他们的经验表明数据产业质量相对较差，通常最好在内部构建环境或数据。研究人员自己花费大量时间制作强化学习训练环境，字节跳动和阿里巴巴等大公司拥有内部数据标注团队来支持这一点。这都反映了前文提到的“自建而非购买”的心态。
6. **对更多英伟达芯片的渴望。** 英伟达算力是训练的“金标准”，每个人都因缺乏更多算力而限制了进展。如果供应充足，显而易见他们会购买。其他加速器（包括但不限于华为）在推理方面得到了积极评价。无数实验室都有权使用华为芯片。

这些观点描绘了一个非常不同的 AI 生态系统。如果将西方实验室的运作模式快速套用到中国同行身上，往往会导致类别错误。关键在于，这些不同的生态系统是否会产生截然不同类型的模型，还是说中国模型永远只能被解释为“类似于 3 到 9 个月前的美国尖端模型”。

结论：全球均衡

在这次旅行之前我对中国知之甚少，回来时感觉才刚刚开始了解。中国不是一个可以用规则或秘诀来表达的地方，而是一个有着非常不同的动力学和化学反应的地方。文化如此古老、深厚，并且仍然与国内科技的构建方式完全交织在一起。我还有很多东西要学习。

美国目前的许多权力结构将他们对中国的看法作为决策的关键思维工具。在亲自与中国几乎所有领先的 AI 实验室进行正式或非正式交谈后，我发现中国有许多特质和直觉是西方决策者很难建模的。即使直接询问了这些实验室为什么要公开其顶级模型，所有权心态与真诚的生态系统支持之间的交集对我来说仍难以串联。

这里的实验室很务实，并不一定是开源的绝对主义者（即并非所有构建的模型都会公开），但他们在支持开发者、生态系统并以此作为更多了解自己模型的方式上，具有深刻的自觉性。

几乎每一家中国大型科技公司都在构建自己的通用 LLM，正如我们看到美团（配送服务）和小米（广泛的消费科技公司）发布开源权重模型一样。美国的对等公司只会购买服务。这些公司构建 LLM 并非出于在热门新事物中求生存的竞赛，而是源于一种想要掌控自己技术栈并开发当代最重要技术的深层渴望。当我从笔记本电脑前抬头，总能看到地平线上成群的起重机时，这显然契合了中国更广泛的建设文化和能量。

中国研究人员的人性、魅力和真诚的温暖极具感染力。在个人层面上，我们在美国习惯的那种剑拔弩张的地缘政治对话尚未渗透到他们身上。世界需要更多这种纯粹的积极性。作为 AI 社区的一员，我目前更担心围绕国籍标签在成员和群体之间出现的裂痕。

如果我说我不希望美国实验室在 AI 技术栈的每个环节（尤其是作为我主要研究领域的开源模型）保持明确的领先地位，那我是在撒谎——我是美国人，这是诚实的偏好。与此同时，我希望开源生态系统本身在全球范围内蓬勃发展，因为这可以为世界创造更安全、更易获取且更有用的 AI。现在的悬念在于美国实验室是否会采取措施来稳固这种领导地位。

在完成这篇文章时，更多的传闻正在流传，称行政命令可能会影响开源模型，这可能会进一步使美国领导力与全球生态系统之间的协同作用复杂化——这并没有给我增加信心。

感谢在月之暗面、智谱、美团、小米、Qwen（千问）、蚂蚁、01.ai 等公司与我交流的所有优秀人士。每个人都非常热情，并慷慨地抽出时间。随着想法的结晶，我将继续分享关于中国文化及 AI 的思考。显而易见，这些知识将与 AI 前沿发展中正在展开的故事直接相关。